

AXEL WIDJANARKO SIBARANI

Hidrologi & Sumber Daya Air — Analisis DAS, Neraca Air, dan Pemodelan Banjir

Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | +62 813-9835-7822 | axelsib29@gmail.com | linkedin.com/in/axel-widjanarko-sibarani

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional

RINGKASAN PROFESIONAL

Lulusan Magister Teknik Air Tanah dan Sarjana Meteorologi Institut Teknologi Bandung (IPK S2 3,83/4,00). Menangani analisis daerah aliran sungai secara utuh: pemodelan hujan-aliran dengan HEC-HMS, pemodelan hidraulik 2D dengan HEC-RAS, estimasi baseflow dan perhitungan neraca air dengan SWAT dan SWAT+, serta penurunan debit banjir rancangan untuk berbagai kala ulang sebagai dasar mitigasi banjir. Latar meteorologi memberikan kemampuan langsung menafsirkan data curah hujan, evapotranspirasi, dan statistik aliran sungai. Menguasai QGIS dan ArcGIS untuk pemetaan DAS serta Python untuk pengolahan data hidrologi. Sembilan penugasan lapangan di enam provinsi, termasuk asesmen kawasan produksi padi terdampak kekeringan dan koordinasi teknis dengan Balai Wilayah Sungai. Bersertifikat pelatihan Ahli K3 Umum. Siap bekerja mulai Agustus 2026 dan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.

PENDIDIKAN

Institut Teknologi Bandung (ITB) 2025 – 2026

Magister Teknik Air Tanah (M.T.) — IPK 3,83/4,00

- Tesis: Estimasi baseflow dengan pendekatan dual-model SWAT dan SWAT+ serta penentuan nilai alpha optimal untuk Arnold Recursive Digital Filter di Sub-DAS Citarum Hulu, mencakup perhitungan neraca air daerah aliran sungai.
- Penerima Beasiswa Ganesha Talent Assistantship (GTA).

Institut Teknologi Bandung (ITB) 2021 – 2025

Sarjana Sains Meteorologi (S.Si.) — IPK 3,25/4,00

- Tesis: Pengembangan dan optimasi model hidrologi HEC-HMS untuk debit banjir — studi kasus Sungai Palu.
- FITB Dean's List (IPK di atas 3,75) — Semester II TA 2024/2025.

PENGALAMAN PROFESIONAL

Rekalibrasi Model Banjir dan Rekonstruksi Banjir Besar DKI Jakarta Sep 2024 – Jun 2025

PT LAPI ITB — Asisten Riset · Bandung, Jawa Barat

- Menyusun dataset debit probabilistik dari simulasi hujan jangka panjang (2000–2024) sebagai dasar penilaian risiko banjir pada beberapa sistem sungai.
- Menurunkan debit banjir rancangan dan hidrograf inflow untuk berbagai kala ulang, dipakai sebagai syarat batas pemodelan hidraulik 2D HEC-RAS.
- Menjalankan simulasi dampak perubahan iklim skenario SSP2-4.5 dan SSP5-8.5 untuk mengevaluasi tren debit banjir dan merumuskan implikasi mitigasinya.
- Melaksanakan survei lapangan Banjir Bekasi (Maret 2025): pencatatan durasi, kedalaman, luas genangan, dan faktor penyebab.

Konsultan Pemodelan Hidrologi Jul – Nov 2025

PT Layan Nusantara Gas (LNG) — Papua Barat

- Menerapkan metode kehilangan SCS Curve Number dan membandingkan beberapa pendekatan transformasi hujan-aliran untuk menilai respons hidrologi DAS.
- Menurunkan debit banjir rancangan di beberapa titik outlet dan menghasilkan hidrograf inflow untuk pemodelan HEC-RAS, mendukung perencanaan pengendalian banjir dan infrastruktur air di wilayah berdata terbatas.

Tim Survei Banjir dan Kekeringan Kawasan Produksi Padi Jan 2026

PT LAPI ITB — Asisten Riset · Kupang, Nusa Tenggara Timur

- Melakukan asesmen lapangan pada enam kawasan produksi padi terdampak kekeringan dan banjir, termasuk wawancara langsung dengan petani mengenai ketersediaan dan pengelolaan air irigasi.
- Menangani administrasi lapangan, perizinan, penjadwalan, dan logistik survei lintas kabupaten.
- Mengoordinasikan pembahasan teknis dengan Pemerintah Kota Kupang, Dinas Pertanian, BPBD, dan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Tim Survei Infiltrasi dan Potensi Imbuhan Air Tanah Okt 2025

PT LAPI ITB — Asisten Riset · Subang, Jawa Barat

- Mengukur laju infiltrasi dengan Mini Disk Infiltrometer di 12 titik pantau untuk menilai kapasitas resapan tanah.
- Menganalisis kondisi klimatologi dan hidrologi guna menghitung potensi imbuhan air tanah dan kaitannya dengan mekanisme erupsi freatik.

Tim Kajian Potensi Pembangkit Listrik Mikrohidro, Saluran Irigasi Cikonyal Mei – Jun 2024

Desa Lampegan, Kabupaten Bandung

- Melaksanakan pengukuran hidraulik lapangan — debit, kecepatan aliran, dan tinggi jatuh — di sepanjang saluran irigasi.
- Mendukung desain konseptual melalui estimasi potensi daya dan rekomendasi pemilihan turbin.

Tim Survei Hidrologi dan Hidrogeologi Sumber Air Baku

Des 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan — Asisten Riset · Karawang, Jawa Barat

- Melaksanakan pengukuran kualitas air fisik dan asesmen lapangan air tanah serta air permukaan di 15 calon sumber air baku.
- Menyusun evaluasi teknis pemanfaatan air berdasarkan analisis laboratorium: Ion Chromatography (IC), ICP-MS, analisis isotop stabil, dan uji alkalinitas.

Tim Penyusun Grand Design Perizinan Air Tanah

Des 2025

PATGTL — Bandung, Jawa Barat

- Berkontribusi pada penyusunan Grand Design perizinan dan pengawasan air tanah nasional, termasuk penelaahan kerangka regulasi dan prosedur perizinan pemanfaatan air.

Tim Survei Banjir Kota Bandung

Sep – Okt 2024

FITB ITB — Asisten Riset · Bandung, Jawa Barat

- Melaksanakan survei banjir di lebih dari 60 lokasi: penilaian kedalaman, luas genangan, durasi, dan frekuensi.
- Melakukan wawancara sosial-ekonomi dengan lebih dari 50 warga untuk mengevaluasi dampak banjir terhadap kehidupan.

Kerja Praktik — Deputi Bidang Pertambangan

Jun – Jul 2024

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi — Jakarta

- Mendukung analisis dan evaluasi kebijakan sektor pertambangan melalui riset praktik berkelanjutan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan.

KEAHLIAN TEKNIS

Pemodelan Hidrologi & Hidraulika: HEC-HMS, HEC-RAS, SWAT, SWAT+, WMS-GSSHA

Pemodelan Air Tanah (pengetahuan kerja): Visual MODFLOW Flex, SGeMS

GIS & Pengolahan Data: QGIS, ArcGIS, Python, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Teams)

Analisis Inti: Analisis daerah aliran sungai, neraca air, estimasi baseflow, debit banjir rancangan dan hidrograf inflow untuk berbagai kala ulang, analisis frekuensi curah hujan, analisis risiko banjir dan strategi mitigasi, potensi imbuhan air tanah, analisis risiko iklim (SSP)

Metode Lapangan: Mini Disk Infiltrometer, pengukuran debit dan kecepatan aliran, pengukuran tinggi jatuh, pengukuran kualitas air fisik, survei wawancara

Interpretasi Laboratorium: Analisis isotop stabil, Ion Chromatography (IC), ICP-MS, uji alkalinitas

Kepatuhan & Koordinasi: Telaah regulasi dan perizinan sumber daya air, K3 Umum, koordinasi dengan BWS, BPBD, dan pemerintah daerah

PELATIHAN, SERTIFIKASI & BAHASA

- Pendidikan & Pelatihan Kompetensi Ahli K3 Umum — PT Nagan Training Indonesia (TUK Nagan Training), bekerja sama dengan BNSP dan LSP. Februari 2026.
- Kursus Hidrologi Terapan: Analisis Hidrologi Transformasi Hujan-Debit — Kursus Sipil. Februari 2025. Mencakup data hujan satelit, evaluasi Nash-Sutcliffe Efficiency, metode hidrograf satuan, dan simulasi HEC-HMS pada studi kasus DAS.
- Basic Geographic Information System (GIS) for Mining Industry — Engineering Academy (Anak Teknik Indonesia). Juli 2025.
- TOEFL ITP Prediction Test — Kelas.com. Skor 633 (Mei 2026).
- Bahasa: Bahasa Indonesia (penutur asli) | Bahasa Inggris (profesional, TOEFL ITP Prediction 633)